

Ngôn ngữ con người

Hiểu biết & Suy luận

Christopher D. Manning

Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến những bước đột phá ngoạn mục và khá bất ngờ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên thông qua việc sử dụng các phép tính mạng nơ-ron nhân tạo đơn giản, được nhân rộng trên quy mô rất lớn và huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ. Các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước, chẳng hạn như BERT và GPT-3, đã cung cấp một nền tảng hiểu và tạo ngôn ngữ phổ quát mạnh mẽ, có thể dễ dàng được điều chỉnh cho nhiều nhiệm vụ hiểu, viết và suy luận. Những mô hình này cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của một hình thức trí tuệ nhân tạo tổng quát hơn, có thể dẫn đến các mô hình nền tảng mạnh mẽ trong các lĩnh vực trải nghiệm giác quan ngoài ngôn ngữ.

Mô phỏng hoặc tái tạo khả năng của bộ não con người.

Khi các nhà khoa học xem xét trí tuệ nhân tạo, họ thường nghĩ đến những trí thông minh của con người hiện đại, con Homo sapiens thông minh của một bộ não cá nhân. Ngôn ngữ của con người rất mạnh mẽ và đã làm thay đổi loài người vì nó cung cấp cho các nhóm người một cách để kết nối các bộ não với nhau. Một cá nhân con người có thể không thông minh hơn nhiều so với những họ hàng gần gũi của chúng ta như tinh tinh hay bonobo. Những loài vượn này đã được chứng minh là sở hữu nhiều kỹ năng đặc trưng của trí thông minh con người, chẳng hạn như sử dụng công cụ và lập kế hoạch; hơn nữa, chúng có trí nhớ ngắn hạn tốt hơn chúng ta. Thời điểm con người phát minh ra ngôn ngữ vẫn còn, và có lẽ sẽ mãi mãi là, khá mơ hồ, nhưng trong lịch sử tiến hóa lâu dài của sự sống trên Trái đất, loài người đã phát triển ngôn ngữ một cách đáng kinh ngạc là gần đây. Tổ tiên chung của các loài linh trưởng bậc thấp, khỉ và vượn có lẽ có niên đại khoảng sáu mươi lăm triệu năm trước; Loài người tách khỏi tinh tinh có lẽ khoảng sáu triệu năm trước, trong khi ngôn ngữ của con người thường được cho là chỉ mới xuất hiện vài trăm nghìn năm trước.2 Một khi loài người phát triển ngôn ngữ, sức mạnh của giao tiếp đã nhanh chóng dẫn đến sự thống trị của Homo sapiens so với các sinh vật khác, mặc dù chúng ta không mạnh bằng voi hay nhanh bằng Con người chỉ mới phát triển chữ viết cách đây không lâu (chỉ hơn năm nghìn năm trước), cho phép truyền đạt kiến thức vượt qua khoảng cách về thời gian và không gian. Chỉ trong vài nghìn năm, cơ chế chia sẻ thông tin này đã đưa chúng ta từ thời kỳ đồ đồng đến những chiếc điện thoại thông minh ngày nay.

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

Ngôn ngữ, với khả năng cho phép cả thảo luận hợp lý giữa con người và việc phân phối thông tin, đã tạo điều kiện cho sự tiến hóa văn hóa của các xã hội phức tạp và kiến thức nền tảng của các công nghệ hiện đại. Sức mạnh của ngôn ngữ là yếu tố cơ bản đối với trí tuệ xã hội của con người, và ngôn ngữ sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong một thế giới tương lai, nơi khả năng của con người được tăng cường bởi các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Vì những lý do này, lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã xuất hiện song song với những bước phát triển ban đầu trong trí tuệ nhân tạo. Thật vậy, những nghiên cứu ban đầu về vấn đề dịch máy trong NLP, bao gồm cả cuộc trình diễn nổi tiếng của Georgetown-IBM năm 1954, đã ra đời trước khi thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” được đặt ra vào năm 1956.³ Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày tóm tắt lịch sử của xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, tôi mô tả những bước phát triển vượt bậc gần đây trong NLP đến từ việc sử dụng các mô hình mạng nơ-ron nhân tạo quy mô lớn được huấn luyện trên lượng dữ liệu rất lớn. Tôi sẽ theo dõi sự tiến bộ vượt bậc đã đạt được trong việc xây dựng các hệ thống NLP hiệu quả bằng cách sử dụng các kỹ thuật này, và kết luận bằng một số suy nghĩ về những gì các mô hình này đạt được và hướng đi tiếp theo của lĩnh vực này.

Được chia thành bốn kỷ nguyên. Kỷ nguyên đầu tiên kéo dài từ năm 1950 đến năm 1969. Lịch sử xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho đến nay có thể được chia thành hai giai đoạn chủ yếu về dịch máy. Người ta hình dung rằng dịch thuật có thể nhanh chóng dựa trên những thành công to lớn của máy tính trong việc giải mã mật mã trong Thế chiến II. Ở cả hai phía của Chiến tranh Lạnh, các nhà nghiên cứu đều tìm cách phát triển các hệ thống có khả năng dịch các sản phẩm khoa học của các quốc gia khác. Tuy nhiên, vào đầu kỷ nguyên này, hầu như không có gì được biết về cấu trúc của ngôn ngữ con người, trí tuệ nhân tạo hoặc máy học. Nhìn lại, lượng tính toán và dữ liệu có sẵn ít ỏi đến mức nực cười. Mặc dù các hệ thống ban đầu được quảng bá rầm rộ, nhưng chúng chỉ cung cấp những công cụ tra cứu dịch thuật ở cấp độ từ và một số cơ chế dựa trên quy tắc đơn giản, không mấy bài bản để xử lý các dạng biến thể của từ (hình thái học) và trật tự từ.

Kỷ nguyên thứ hai, từ năm 1970 đến năm 1992, chứng kiến sự phát triển của hàng loạt hệ thống trình diễn xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) thể hiện sự tinh vi và chiều sâu trong việc xử lý các hiện tượng như cú pháp và tham chiếu trong ngôn ngữ con người. Các hệ thống này bao gồm SHRDLU của Terry Winograd, LUNAR của Bill Woods, các hệ thống của Roger Schank như SAM, LIFER của Gary Hendrix và GUS của Danny Bobrow.⁴ Tất cả đều là các hệ thống được xây dựng thủ công, dựa trên quy tắc, nhưng chúng bắt đầu mô hình hóa và sử dụng một số phức tạp của việc hiểu ngôn ngữ con người. Một số hệ thống thậm chí còn được triển khai hoạt động cho các nhiệm vụ như truy vấn cơ sở dữ liệu.⁵ Ngôn ngữ học và trí tuệ nhân tạo dựa trên tri thức đang phát triển nhanh chóng, và trong thập kỷ thứ hai của kỷ nguyên này, một thể hệ hệ thống được xây dựng thủ công mới đã xuất hiện, có sự phân tách rõ ràng giữa kiến thức ngôn ngữ khai báo và quá trình xử lý thủ tục của nó, và được hưởng lợi từ sự phát triển của một loạt các ngôn ngữ học hiện đại hơn. lý thuyết.

Tuy nhiên, hướng nghiên cứu đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn thứ ba, từ khoảng năm 1993 đến năm 2012. Trong giai đoạn này, văn bản kỹ thuật số trở nên phổ biến rộng rãi, và hướng nghiên cứu chủ yếu là phát triển các thuật toán có thể đạt được một mức độ hiểu ngôn ngữ nhất định trên một lượng lớn văn bản tự nhiên và sử dụng sự tồn tại của văn bản này để hỗ trợ khả năng đó. Điều này dẫn đến sự định hướng lại cơ bản của lĩnh vực này xoay quanh các mô hình học máy thực nghiệm về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), một định hướng vẫn còn chi phối lĩnh vực này cho đến ngày nay. Vào đầu giai đoạn này, phương thức hoạt động chủ đạo là thu thập một lượng văn bản trực tuyến hợp lý - vào thời đó, các bộ sưu tập văn bản thường chỉ khoảng vài chục triệu từ -

và để trích xuất một số loại mô hình từ những dữ liệu này, chủ yếu bằng cách đếm các sự kiện cụ thể. Ví dụ, bạn có thể biết rằng các loại đối tượng mà mọi người ghi lại được cân bằng khá đều giữa các địa điểm có người (như thành phố, thị trấn hoặc pháo đài) và các khái niệm ẩn dụ (như trí tưởng tượng, sự chú ý hoặc bản chất). Nhưng việc đếm từ chỉ có thể hỗ trợ một phần nào đó trong việc cung cấp các công cụ hiểu ngôn ngữ, và những nỗ lực thực nghiệm ban đầu để học cấu trúc ngôn ngữ từ các bộ sưu tập văn bản khá là không thành công. 6 Điều này đã khiến hầu hết các nhà nghiên cứu tập trung vào việc xây dựng các nguồn tài nguyên ngôn ngữ được chú thích, chẳng hạn như gắn nhãn nghĩa của từ, các trường hợp tên người hoặc công ty trong văn bản, hoặc cấu trúc ngữ pháp của câu trong các ngân hàng cây cú pháp, sau đó sử dụng các kỹ thuật học máy có giám sát để xây dựng các mô hình có thể tạo ra các nhãn tương tự trên các đoạn văn bản mới trong thời gian thực.

Giai đoạn từ năm 2013 đến nay đã mở rộng định hướng thực nghiệm của kỷ nguyên thứ ba, nhưng công việc đã thay đổi rất nhiều nhờ sự ra đời của các phương pháp học sâu hoặc mạng nơ-ron nhân tạo. Trong cách tiếp cận này, từ và câu được biểu diễn bằng vị trí trong không gian vectơ giá trị thực (vài trăm hoặc hàng nghìn chiều), và sự tương đồng về ý nghĩa hoặc cú pháp được biểu diễn bằng sự gần gũi trong không gian này. Từ năm 2013 đến năm 2018, học sâu đã cung cấp một phương pháp mạnh mẽ hơn để xây dựng các mô hình hiệu quả: việc mô hình hóa các ngữ cảnh khoảng cách xa hơn trở nên dễ dàng hơn, và các mô hình tổng quát hóa tốt hơn đối với các từ hoặc cụm từ có ý nghĩa tương tự vì chúng có thể khai thác sự gần gũi trong không gian vectơ, thay vì phụ thuộc vào danh tính của các ký hiệu (chẳng hạn như dạng từ hoặc loại từ). Tuy nhiên, cách tiếp cận vẫn không thay đổi trong việc xây dựng các mô hình học máy có giám sát để thực hiện các nhiệm vụ phân tích cụ thể. Mọi thứ đã thay đổi vào năm 2018, khi NLP đạt được thành công lớn đầu tiên trong việc học mạng nơ-ron tự giám sát quy mô rất lớn. Trong phương pháp này, các hệ thống có thể học được một lượng kiến thức khổng lồ về một ngôn ngữ và thế giới chỉ đơn giản bằng cách tiếp xúc với một lượng văn bản cực lớn (hiện nay thường lên đến hàng tỷ từ). Phương pháp tự giám sát được thực hiện là hệ thống tự tạo ra các thử thách dự đoán từ văn bản, chẳng hạn như lần lượt xác định từng từ tiếp theo trong văn bản dựa trên các từ trước đó hoặc điền vào một từ hoặc cụm từ bị che khuất trong văn bản. Bằng cách lặp lại các nhiệm vụ dự đoán như vậy hàng tỷ lần và học hỏi từ những sai lầm của mình, để mô hình hoạt động tốt hơn vào lần sau trong cùng một ngữ cảnh văn bản, kiến thức tổng quát về một ngôn ngữ và thế giới sẽ được hình thành.

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

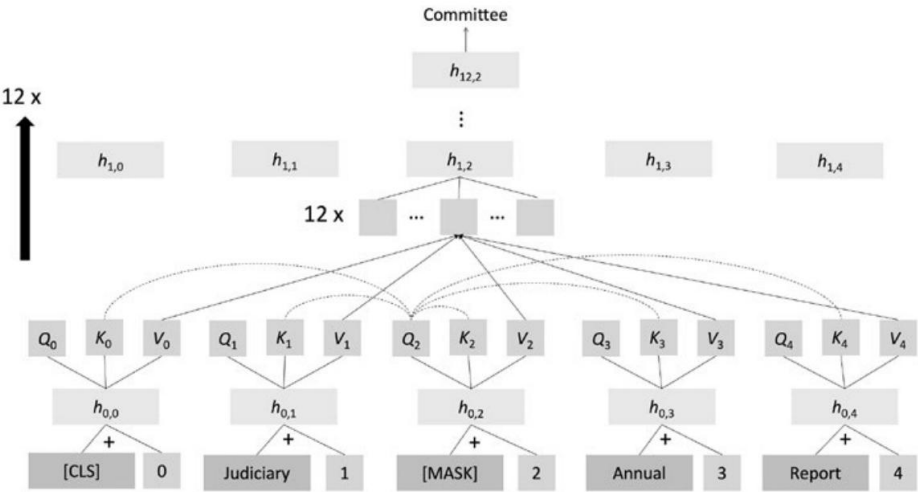
Kiến thức này được tích lũy và sau đó có thể được vận dụng cho các nhiệm vụ cần thiết, chẳng hạn như trả lời câu hỏi hoặc phân loại văn bản.

Nhìn lại, sự phát triển của các phương pháp học tự giám sát quy mô lớn có thể được xem là sự thay đổi cơ bản, và kỷ nguyên thứ ba có thể kéo dài đến năm 2017. Tác động của các phương pháp tự giám sát được huấn luyện trước là mang tính cách mạng: giờ đây, có thể huấn luyện các mô hình trên một lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên của con người mà không cần gắn nhãn, theo cách tạo ra một mô hình được huấn luyện trước quy mô lớn, có thể dễ dàng điều chỉnh, thông qua việc tinh chỉnh hoặc gợi ý, để mang lại kết quả tốt trong tất cả các loại nhiệm vụ hiểu và tạo ngôn ngữ tự nhiên. Kết quả là, sự tiến bộ và sự quan tâm đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã bùng nổ. Có một cảm giác lạc quan rằng chúng ta đang bắt đầu chứng kiến sự xuất hiện của các hệ thống được thẩm nhuần kiến thức, có một mức độ thông minh tổng quát nhất định.

hiều khía cạnh của ngôn ngữ loài người, nhưng tôi có thể đưa ra một vài gợi ý. Những mô hình này đại diện cho... Tôi không thể mô tả đầy đủ về mô hình mạng nơ-ron hiện đang chiếm ưu thế ở đây. Các biểu diễn tốt sau khi tiếp xúc với nhiều dữ liệu bằng cách lan truyền ngược lỗi (về cơ bản là thực hiện phép tính vi phân) từ một số nhiệm vụ dự đoán trở lại các biểu diễn của các từ trong văn bản. Từ năm 2018, mô hình mạng thần kinh chiếm ưu thế cho các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là mạng thần kinh Transformer.⁷ Với một số ý tưởng và thành phần, Transformer là một mô hình phức tạp hơn nhiều so với các mạng thần kinh đơn giản cho chuỗi từ đã được khám phá trong những thập kỷ trước. Ý tưởng chủ đạo là về sự chú ý, theo đó một biểu diễn tại một vị trí được tính toán như một sự kết hợp có trọng số của các biểu diễn từ các vị trí khác. Một mục tiêu tự giám sát phổ biến trong mô hình Transformer là che đi các từ thỉnh thoảng xuất hiện trong văn bản. Mô hình sẽ xác định từ nào đã từng ở đó. Nó thực hiện điều này bằng cách tính toán từ mỗi vị trí từ (bao gồm cả vị trí che) các vectơ biểu diễn truy vấn, khóa và giá trị tại vị trí đó. Truy vấn tại một vị trí được so sánh với giá trị tại mọi vị trí để tính toán mức độ chú ý cần dành cho mỗi vị trí; Dựa trên điều này, giá trị trung bình có trọng số của các giá trị tại tất cả các vị trí sẽ được tính toán. Thao tác này được lặp lại nhiều lần ở mỗi cấp độ của mạng nơ-ron biến áp, và giá trị thu được tiếp tục được xử lý thông qua một lớp mạng nơ-ron kết nối đầy đủ và thông qua việc sử dụng các lớp chuẩn hóa và kết nối dư để tạo ra một vectơ mới cho mỗi từ. Toàn bộ quá trình này được lặp lại nhiều lần, tạo thêm chiều sâu cho mạng nơ-ron biến áp. Cuối cùng, biểu diễn phía trên vị trí mặt nạ sẽ nắm bắt được từ có trong văn bản gốc: ví dụ, "committee" như minh họa trong Hình 1.

Thật khó để biết được những gì có thể đạt được hoặc học hỏi được từ vô số phép tính đơn giản của mạng nơ-ron biến đổi (transformer neural net). Ban đầu, điều này có vẻ giống như một loại thuật toán học liên kết thống kê phức tạp. Tuy nhiên, với một mô hình mạnh mẽ, linh hoạt và có nhiều tham số như mạng nơ-ron biến đổi, cùng với một lượng kiến thức khổng lồ...

Hình 1
Chi tiết về cách tính toán sự chú ý trong một phần của
Mô hình mạng nơ-ron biến áp



Từ phép tính này, mạng nơ-ron biến áp có thể dự đoán từ " committee" ở vị trí bị che khuất.

Với lượng dữ liệu đủ lớn để thực hành dự đoán, các mô hình này khám phá và thể hiện phần lớn cấu trúc của ngôn ngữ con người. Thật vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mô hình này học và thể hiện cấu trúc cú pháp của một câu và sẽ học cách ghi nhớ nhiều sự kiện của thế giới, vì mỗi điều này giúp mô hình dự đoán thành công các từ bị che khuất.⁸ Hơn nữa, trong khi việc dự đoán một từ bị che khuất ban đầu có vẻ là một nhiệm vụ khá đơn giản và cấp thấp - một kiểu trò chơi điền từ không có chút hài hước nào - chứ không phải là điều gì đó phức tạp, như việc phân tích cấu trúc ngữ pháp của một câu, thì nhiệm vụ này lại tỏ ra rất mạnh mẽ vì tính phổ quát của nó: mọi hình thức kiến thức ngôn ngữ và thế giới, từ cấu trúc câu, ý nghĩa liên tưởng của từ, và các sự kiện về thế giới, đều giúp người ta thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn. Kết quả là, các mô hình này tập hợp một kiến thức tổng quát rộng lớn về ngôn ngữ và thế giới mà chúng tiếp xúc. Một mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước quy mô lớn (LPLM) duy nhất như vậy có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cụ thể chỉ với một lượng hướng dẫn bổ sung nhỏ. Phương pháp tiêu chuẩn để thực hiện việc này từ năm 2018 đến năm 2020 là tinh chỉnh mô hình thông qua một lượng nhỏ học có giám sát bổ sung, huấn luyện nó trên chính nhiệm vụ cần quan tâm. Nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu đã bất ngờ phát hiện ra rằng các mô hình lớn nhất trong số này, chẳng hạn như GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer-3)

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

Chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ mới rất tốt chỉ với một lời nhắc nhở. Hãy cung cấp cho chúng mô tả bằng ngôn ngữ con người hoặc một vài ví dụ về những gì bạn muốn chúng làm, và chúng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ mà trước đây chúng chưa từng được huấn luyện.

bao gồm một số thành phần thường được phát triển độc lập, thường xuyên được xây dựng thành một quy trình xử lý, trước tiên cố gắng nắm bắt cấu trúc câu và các thực thể cấp thấp của văn bản, sau đó là ý nghĩa cấp cao hơn, được đưa vào một thành phần thực thi chuyên biệt. Trong vài năm gần đây, các công ty đã bắt đầu thay thế các giải pháp NLP truyền thống bằng các hệ thống quản lý ngôn ngữ lập trình (LPLM), thường được tinh chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chúng ta có thể kỳ vọng những hệ thống này sẽ làm được gì trong những năm 2020?

Các hệ thống dịch máy ban đầu chỉ bao gồm các cấu trúc ngôn ngữ hạn chế trong một phạm vi giới hạn.¹⁰ Việc xây dựng các mô hình thống kê lớn từ các kho ngữ liệu song song của văn bản đã dịch giúp cho việc dịch máy trên phạm vi rộng trở nên khả thi, điều mà hầu hết mọi người lần đầu tiên trải nghiệm khi sử dụng Google Translate sau khi nó ra mắt vào năm 2006. Một thập kỷ sau, vào cuối năm 2016, dịch máy của Google đã được cải thiện đáng kể khi họ chuyển sang sử dụng dịch máy thần kinh. ¹¹ Nhưng hệ thống đó có tuổi thọ ngắn hơn: dịch thần kinh dựa trên transformer đã được triển khai vào năm 2020.¹² Hệ thống mới này được cải thiện không chỉ thông qua kiến trúc thần kinh khác biệt mà còn thông qua việc sử dụng một phương pháp hoàn toàn khác. Thay vì xây dựng nhiều hệ thống song song từ văn bản song song để dịch giữa hai ngôn ngữ, hệ thống mới này được hưởng lợi từ một mạng lưới thần kinh khổng lồ được huấn luyện đồng thời trên tất cả các ngôn ngữ mà Google Translate hỗ trợ, với đầu vào chỉ được đánh dấu bằng một mã thông báo riêng biệt cho biết ngôn ngữ. Mặc dù hệ thống này vẫn mắc lỗi và nghiên cứu về dịch máy vẫn tiếp tục, chất lượng dịch tự động ngày nay rất đáng chú ý. Khi tôi nhập một vài câu từ mục văn hóa của báo Le Monde hôm nay:

Il avait été surnommé, au milieu des années 1930, le « Fou chantant », alors qu'il faisait ses débuts d'artiste soliste après avoir créé, en 1933, un Duo à succès avec le pianiste Johnny Hess. Đồ son năng động trên cánh, hình bóng nhanh nhẹn, ses yeux écarquillés et rieurs, ses cheveux en bataille, surtout pour le rythme qu'il donnait aux mots dans ses interprétations et l'écriture de ses textes.¹³

Bản dịch rất xuất sắc:

Ông được đặt biệt danh là "Người điên hát" vào giữa những năm 1930 khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo sau khi tạo nên màn song ca thành công với nghệ sĩ piano Johnny Hess năm 1933. Ông nổi tiếng nhờ sự năng động trên sân khấu, dáng người nhanh nhẹn, đôi mắt to tròn luôn cười tươi, mái tóc rối bù, và đặc biệt là nhịp điệu ông mang đến cho lời bài hát trong các màn trình diễn và cách viết lời bài hát của mình.

Trong hệ thống trả lời câu hỏi, hệ thống tìm kiếm thông tin liên quan trong một tập hợp các văn bản và sau đó cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể (thay vì chỉ đơn thuần trả lời lại câu hỏi cũ).

(Lật trang được gợi ý là chứa thông tin liên quan, như trong các thể hệ đầu tiên của tìm kiếm trên Web). Hệ thống trả lời câu hỏi có nhiều ứng dụng thương mại đơn giản, bao gồm cả hỗ trợ khách hàng trước và sau bán hàng. Các hệ thống trả lời câu hỏi dựa trên mạng nơ-ron hiện đại có độ chính xác cao trong việc trích xuất câu trả lời có trong văn bản và thậm chí khá tốt trong việc xác định rằng không có câu trả lời nào được đưa ra. Ví dụ, từ đoạn văn này:

Samsung đã dành những tính năng tốt nhất cho Galaxy Note 20 Ultra, bao gồm thiết kế tinh tế hơn so với Galaxy S20 Ultra - một chiếc điện thoại mà tôi không khuyên dùng. Bạn sẽ tìm thấy màn hình 6,9 inch xuất sắc, camera zoom quang học 5x sắc nét và bút cảm ứng nhanh hơn để chú thích ảnh chụp màn hình và ghi chú. Note 20 Ultra cũng có những cải tiến nhỏ nhưng đáng kể so với Note 10 Plus, đặc biệt là về camera. Liệu những tính năng này có xứng đáng với mức giá của Note 20 Ultra? Giá khởi điểm là 1.300 đô la cho phiên bản 128GB. Mức giá bán lẻ này khá cao, đặc biệt khi xét đến bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu sâu sắc và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

Người ta có thể nhận được câu trả lời cho những câu hỏi như sau (sử dụng mô hình UnifiedQA):¹⁴

Điện thoại Samsung Galaxy Note 20 Ultra có giá bao nhiêu?

1.300 đô la cho phiên bản 128GB

Galaxy Note 20 Ultra có zoom quang học 20x không?

KHÔNG

Khả năng thu phóng quang học của Galaxy Note 20 Ultra là bao nhiêu?

5 lần

Màn hình của Galaxy Note 20 Ultra có kích thước bao nhiêu?

6,9 inch

Đối với các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) truyền thống phổ biến như đánh dấu tên người hoặc tổ chức trong một đoạn văn bản hoặc phân loại cảm xúc của một văn bản về sản phẩm (tích cực hay tiêu cực), các hệ thống tốt nhất hiện nay lại dựa trên các mô hình ngôn ngữ logic tuyến tính (LPLM), thường được tinh chỉnh bằng cách cung cấp một tập hợp các ví dụ được gắn nhãn theo cách mong muốn. Mặc dù các tác vụ này có thể được thực hiện khá tốt ngay cả trước khi có các mô hình ngôn ngữ lớn gần đây, nhưng phạm vi kiến thức rộng hơn về ngôn ngữ và thế giới trong các mô hình này đã cải thiện hơn nữa hiệu suất trong các tác vụ này.

Cuối cùng, LPLM đã dẫn đến một cuộc cách mạng trong khả năng tạo ra văn bản trôi chảy và mạch lạc. Bên cạnh nhiều ứng dụng sáng tạo, các hệ thống này còn có những ứng dụng thực tế, từ việc viết các bài báo theo khuôn mẫu như báo cáo thu nhập hoặc báo cáo thể thao đến việc tự động tóm tắt. Ví dụ, một hệ thống như vậy có thể giúp bác sĩ X quang bằng cách đề xuất nhận định (hoặc tóm tắt) dựa trên các phát hiện của bác sĩ. Đối với các phát hiện dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng nhận định do hệ thống tạo ra khá giống với nhận định do bác sĩ X quang tạo ra:¹⁵

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

Kết quả khám: Đường/ống: ống thông tĩnh mạch cánh phải với đầu catheter tĩnh mạch trung tâm nằm trên tĩnh mạch chủ trên. Trên phim chụp X-quang ban đầu, ống nội khí quản nằm giữa hai đầu xương đòn, và ống thông ruột có cổng bên ở chỗ nối thực quản-dạ dày và đầu ống nằm dưới cơ hoành, ngoài tầm nhìn; những ống này được tháo ra trên phim chụp tiếp theo. Ống dẫn lưu trung thất và ống mở ngực trái không thay đổi. Phổi: thể tích phổi thấp. Bệnh lý khoang khí sau tim, tăng nhẹ trên phim chụp gần đây nhất. Màng phổi: tràn dịch màng phổi trái nhẹ. Không có tràn khí màng phổi. Tim và trung thất: giãn rộng hình ảnh tim-trung thất sau phẫu thuật. Vô hóa cung động mạch chủ. Xương: dây thép cố định xương ức giữa còn nguyên vẹn.

Chẩn đoán hình ảnh của bác sĩ X quang: bệnh lý khoang phế nang đáy trái và tràn dịch màng phổi trái mức độ nhẹ. Các đường và ống được đặt như hình trên.

Kết quả chụp chiếu hệ thống: các đường và ống như mô tả ở trên. Bệnh lý khoang khí sau tim, tăng nhẹ trên phim chụp gần đây nhất. Tràn dịch màng phổi trái nhẹ.

Các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hiện đại hoạt động rất tốt trên nhiều nhiệm vụ. Thật vậy, khi được giao một nhiệm vụ cố định, chúng thường có thể được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ đó tốt như con người, trung bình. Tuy nhiên, vẫn còn những lý do để hoài nghi liệu các hệ thống này có thực sự hiểu những gì chúng đang làm hay không, hay chúng chỉ là những hệ thống viết lại rất phức tạp, thiếu ý nghĩa.

Trong triết học ngôn ngữ, cũng như đối với ngôn ngữ lập trình, ngữ nghĩa học là Phương pháp chủ đạo để mô tả ý nghĩa, không chỉ trong ngôn ngữ học mà còn trong một cách tiếp cận ngôn ngữ nghĩa biểu thị hay một lý thuyết tham chiếu. Ý nghĩa của một từ, cụm từ hoặc câu là tập hợp các đối tượng hoặc tình huống trong thế giới mà nó mô tả (hoặc một sự trừu tượng toán học của chúng). Điều này trái ngược với ngữ nghĩa phân phối đơn giản (hoặc lý thuyết sử dụng ý nghĩa) của các công trình thực nghiệm hiện đại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), theo đó ý nghĩa của một từ chỉ đơn giản là mô tả các ngữ cảnh mà nó xuất hiện. Một số người cho rằng cái sau không phải là một lý thuyết ngữ nghĩa mà chỉ là sự lặp lại các sự kiện phân phối hoặc cú pháp. Tôi không đồng ý. Ý nghĩa không phải là tất cả hoặc không có gì; trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ hiểu một phần ý nghĩa của một hình thức ngôn ngữ. Tôi cho rằng ý nghĩa phát sinh từ việc hiểu mạng lưới các kết nối giữa một hình thức ngôn ngữ và những thứ khác, cho dù đó là các đối tượng trong thế giới hay các hình thức ngôn ngữ khác. Nếu chúng ta sở hữu một mạng lưới kết nối dày đặc, thì chúng ta có một cảm nhận tốt về ý nghĩa của hình thức ngôn ngữ đó. Ví dụ, nếu tôi đã từng cầm một chiếc shehnai của Ấn Độ, thì tôi có một ý niệm tương đối về nghĩa của từ này, nhưng tôi sẽ hiểu nghĩa của nó phong phú hơn nếu tôi cũng được nghe người ta chơi nó. Ngược lại, nếu tôi chưa từng nhìn thấy, sờ vào hay nghe thấy tiếng shehnai, nhưng ai đó nói với tôi rằng nó giống như một chiếc oboe truyền thống của Ấn Độ, thì từ này sẽ có một số ý nghĩa đối với tôi: nó có liên hệ với Ấn Độ, với các nhạc cụ hơi sử dụng lưới gà, và với việc chơi nhạc. Nếu ai đó nói thêm rằng nó có các lỗ giống như sáo recorder, nhưng lại có nhiều lưới gà và phần cuối loe ra giống oboe hơn, thì tôi sẽ có nhiều liên kết hơn.

các mối liên hệ với đồ vật và thuộc tính. Ngược lại, tôi có thể không có thông tin đó mà chỉ có một vài ngữ cảnh mà từ này đã được sử dụng, chẳng hạn như: Từ một tuần trước, những người chơi shehnai đã ngồi trong những chiếc chòi tre ở lối vào nhà, thổi sáo. Bikash Babu không thích tiếng hú của shehnai, nhưng quyết tâm đáp ứng mọi kỳ vọng thông thường mà gia đình chú rể có thể có. 18 Khi đó, theo một số cách, tôi hiểu ý nghĩa của từ shehnai ít hơn, nhưng tôi vẫn biết rằng đó là một nhạc cụ giống như ống sáo, và ý nghĩa của tôi không phải là một tập hợp con của ý nghĩa của người chỉ đơn giản là đã cầm shehnai, vì tôi biết một số mối liên hệ văn hóa bổ sung của từ này mà họ không có.

Dựa trên định nghĩa này, trong đó việc hiểu ý nghĩa bao gồm việc hiểu các mạng lưới kết nối của các hình thức ngôn ngữ, không thể nghi ngờ gì nữa rằng các mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước sẽ học được ý nghĩa. Bên cạnh ý nghĩa của từ ngữ, chúng còn học được rất nhiều điều về thế giới. Nếu chúng được huấn luyện trên các văn bản bách khoa (như thường lệ), chúng sẽ biết rằng Abraham Lincoln sinh năm 1809 tại Kentucky và ca sĩ chính của nhóm Destiny's Child là Beyoncé Knowles-Carter. Máy móc của chúng ta có thể hưởng lợi rất nhiều từ văn bản như một kho tàng tri thức của con người, giống như con người. Tuy nhiên, ý nghĩa từ ngữ và kiến thức về thế giới của các mô hình này thường rất không đầy đủ và cần được bổ sung bằng dữ liệu và kiến thức cảm quan khác. Lượng lớn dữ liệu văn bản đã cung cấp một cách tiếp cận rất dễ dàng để khám phá và xây dựng các mô hình này, nhưng việc mở rộng sang các loại dữ liệu khác sẽ rất hữu ích.

Sự thành công của LPLM trong các nhiệm vụ hiểu ngôn ngữ và triển vọng thú vị trong việc mở rộng học tự giám sát quy mô lớn sang các phương thức dữ liệu khác - chẳng hạn như thị giác máy tính, robot, đồ thị tri thức, tin sinh học và dữ liệu đa phương thức - cho thấy cần khám phá một hướng đi tổng quát hơn. Chúng tôi đã đề xuất thuật ngữ mô hình nền tảng cho lớp mô hình tổng quát với hàng triệu tham số được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ thông qua tự giám sát, sau đó có thể dễ dàng được điều chỉnh để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.¹⁹ Các LPLM như BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) và GPT-3 là những ví dụ ban đầu về mô hình nền tảng, nhưng công việc hiện đang được tiến hành rộng rãi hơn.²⁰ Một hướng đi là kết nối các mô hình ngôn ngữ với các kho tri thức có cấu trúc hơn được biểu diễn dưới dạng mạng nơ-ron đồ thị tri thức hoặc dưới dạng một lượng lớn văn bản để tham khảo trong thời gian chạy. ²¹ Tuy nhiên, hướng đi thú vị và đầy hứa hẹn nhất là xây dựng các mô hình nền tảng cũng tiếp nhận dữ liệu cảm giác khác từ thế giới để cho phép học tập đa phương thức tích hợp. Một ví dụ về điều này là mô hình DALL·E gần đây, sau quá trình học tự giám sát trên một tập hợp các cặp hình ảnh và văn bản, có thể diễn đạt ý nghĩa của một đoạn văn bản mới bằng cách tạo ra một hình ảnh tương ứng.²²

Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn rất sớm của kỷ nguyên các mô hình nền tảng, nhưng hãy để tôi phác thảo một tương lai khả thi. Hầu hết các nhiệm vụ xử lý và phân tích thông tin, và thậm chí có thể cả những thứ như điều khiển robot, sẽ được xử lý bởi một trong số ít các mô hình nền tảng chuyên biệt. Việc huấn luyện các mô hình này sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian, nhưng việc điều chỉnh chúng cho các nhiệm vụ khác nhau sẽ khá dễ dàng;

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

Thực tế, người ta có thể thực hiện điều đó chỉ bằng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Sự hội tụ vào một số ít mô hình này mang theo một số rủi ro: các nhóm có khả năng xây dựng các mô hình này có thể có quyền lực và ảnh hưởng quá lớn, nhiều người dùng cuối có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thiên vị nào có trong các mô hình này, và sẽ khó xác định liệu các mô hình có an toàn để sử dụng trong các ngữ cảnh cụ thể hay không vì các mô hình và dữ liệu huấn luyện của chúng quá lớn. Tuy nhiên, khả năng của các mô hình này trong việc triển khai kiến thức thu được từ một lượng lớn dữ liệu huấn luyện cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong thời gian thực sẽ làm cho các mô hình này trở nên mạnh mẽ, và lần đầu tiên chúng sẽ chứng minh mục tiêu trí tuệ nhân tạo của một mô hình học máy thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể chỉ dựa trên hướng dẫn trực tiếp tại chỗ về những gì nó nên làm. Mặc dù các khả năng cuối cùng của các mô hình này chỉ được hiểu một cách mơ hồ, chúng có thể vẫn bị hạn chế, thiếu khả năng suy luận logic hoặc nhân quả cẩn thận ở cấp độ con người. Nhưng hiệu quả rộng rãi của các mô hình nền tảng có nghĩa là chúng sẽ được triển khai rất rộng rãi, và chúng sẽ mang đến cho mọi người trong thập kỷ tới những cái nhìn đầu tiên về một hình thức trí tuệ nhân tạo tổng quát hơn.

Về tác giả

Christopher D. Manning là Giáo sư Thomas M. Siebel về Học máy và Giáo sư Ngôn ngữ học và Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford; Giám đốc Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo Stanford (SAIL); và Phó Giám đốc Viện Trí tuệ Nhân tạo hướng đến Con người Stanford (HAI).

Ông cũng từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học Máy tính. Ông là tác giả của cuốn sách "Giới thiệu về Truy xuất Thông tin" (cùng với Hinrich Schütze và Prabhakar).

Raghavan, 2008), Cơ sở xử lý ngôn ngữ tự nhiên thống kê (với Hinrich Schütze, 1999), và Vị ngữ phức tạp và sự lan truyền thông tin trong LFG (với Avery Andrews, 1999).

chú thích cuối trang

¹ Frans de Waal, Liệu chúng ta có đủ thông minh để biết động vật thông minh đến mức nào? (New York: WW Norton, 2017).

2 Mark Pagel, "Hỏi & Đáp: Ngôn ngữ của con người là gì, nó tiến hóa khi nào và tại sao chúng ta nên quan tâm?" BMC Biology 15 (1) (2017): 64.

3 W. John Hutchins, "Thí nghiệm Georgetown-IBM được chứng minh vào tháng 1 năm 1954," trong Dịch máy: Từ người dùng thực đến nghiên cứu, do Robert E. Frederking và Kathryn B. Taylor biên tập (New York: Springer, 2004), 102-114.

4. Một khảo sát về các hệ thống này và các tài liệu tham khảo về từng hệ thống riêng lẻ xuất hiện trong Avron Barr, "Natural Language Understanding," AI Magazine, Mùa thu năm 1980.

- ⁵ Larry R. Harris, “Kinh nghiệm với Robot trong 12 ứng dụng truy vấn cơ sở dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên thương mại” trong Kỷ yếu Hội nghị chung quốc tế lần thứ 6 về Trí tuệ nhân tạo, IJCAI-79 (Santa Clara, California: Tổ chức Hội nghị chung quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, 1979), 365-371.
- ⁶ Glenn Carroll và Eugene Charniak, “Hai thí nghiệm về việc học ngữ pháp phụ thuộc xác suất từ ngữ liệu,” trong Ghi chú làm việc của Hội thảo về các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên thống kê, do Carl Weir, Stephen Abney, Ralph Grishman và Ralph Weischedel biên tập (Menlo Park, California: AAAI Press, 1992).
- ⁷ Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, và cộng sự, “Sự chú ý là tất cả những gì bạn cần,” Advances trong Hệ thống xử lý thông tin thần kinh 30 (2017).
- ⁸ Christopher D. Manning, Kevin Clark, John Hewitt, et al., “Cấu trúc ngôn ngữ mới nổi trong mạng nơ-ron nhân tạo được huấn luyện bằng cách tự giám sát,” Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia 117 (48) (2020): 30046-30054.
- ⁹ Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, et al., “Các mô hình ngôn ngữ là những người học ít dữ liệu,” Tiến bộ trong hệ thống xử lý thông tin thần kinh 33 (2020): 1877-1901.
- ¹⁰ Ví dụ, Météo đã dịch các báo cáo thời tiết của Canada giữa tiếng Pháp và tiếng Anh; xem Monique Chevalier, Jules Dansereau, và Guy Poulin, TAUM-MÉTÉO: Description du système (Montreal: Traduction Automatique à l'Université de Montréal, 1978).
- ¹¹ Gideon Lewis-Kraus, “Sự thức tỉnh vĩ đại của trí tuệ nhân tạo”, Tạp chí The New York Times, tháng 12-
Ngày 18 tháng 12 năm 2016.
- ¹² Isaac Caswell và Bowen Liang, “Những tiến bộ gần đây trong Google Translate,” Blog AI của Google, ngày 8 tháng 6 năm 2020, <https://ai.googleblog.com/2020/06/recent-advances-in-google-translate.html>.
- ¹³ Sylvain Siclier, “A Paris, le Hall de la chanson fête les phát minh của Charles Trenet,” Le Monde, ngày 16 tháng 6 năm 2021, https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/06/16/a-paris-le-hall-de-la-chanson-fete-les-inventions-de-charles-trenet_6084391_3246.html.
- ¹⁴ Daniel Khushabi, Sewon Min, Tushar Khot, et al., “UnifiedQA: Crossing Format Bound-aries with a Single QA System,” trong Kết quả của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán: EMNLP 2020 (Stroudsburg, Pa.: Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán, 2020), 1896-1907.
- ¹⁵ Yuhao Zhang, Derek Merck, Emily Bao Tsai, et al., “Tối ưu hóa tính chính xác về mặt thực tế của bản tóm tắt: Nghiên cứu về việc tóm tắt các báo cáo X quang,” trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 58 của Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán (Stroudsburg, Pa.: Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán, 2020), 5108-5120.
- ¹⁶ Để có phần giới thiệu về sự tương phản này, hãy xem Gemma Boleda và Aurélie Herbelot, “Ngữ nghĩa phân phối hình thức: Giới thiệu về số đặc biệt”, Ngôn ngữ học tính toán 42 (4) (2016): 619-635.
- ¹⁷ Emily M. Bender và Alexander Koller, “Leo lên hướng tới NLU: Về ý nghĩa, hình thức và sự hiểu biết trong thời đại dữ liệu,” trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 58 của Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán (Stroudsburg, Pa.: Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán, 2020), 5185-5198.
- ¹⁸ Trích từ Anuradha Roy, Tập bản đồ về những khát vọng bất khả thi (New York: Free Press, 2011).
- ¹⁹ Rishi Bommasani, Drew A. Hudson, Ehsan Adeli, và cộng sự, “Về các cơ hội và rủi ro” của các mô hình nền tảng,” arXiv (2021), <https://arxiv.org/abs/2108.07258>.

Hiểu và suy luận ngôn ngữ của con người

- ²⁰ Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee và Kristina Toutanova, "BERT: Huấn luyện trước các mô hình Transformer hai chiều sâu cho việc hiểu ngôn ngữ," trong Kỷ yếu Hội nghị năm 2019 của Chương Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (Stroudsburg, Pa.: Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán, 2019), 4171-4186.
- ²¹ Robert Logan, Nelson F. Liu, Matthew E. Peters, et al., "Vợ của Barack là Hillary: Sử dụng đồ thị tri thức để mô hình hóa ngôn ngữ nhận biết sự kiện," trong Kỷ yếu Hội nghị thường niên lần thứ 57 của Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán (Stroudsburg, Pa.: Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán, 2019), 5962-5971; và Kelvin Guu, Kenton Lee, Zora Tung, et al., "REALM: Huấn luyện trước mô hình ngôn ngữ được tăng cường truy xuất," Kỷ yếu Nghiên cứu Học máy 119 (2020).
- ²² Aditya Ramesh, Mikhail Pavlov, Gabriel Goh, et al., "Zero-Shot Text-To-Image Generation," arXiv (2021), <https://arxiv.org/abs/2102.12092>.